

CÁLCULO AVANZADO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
FACULTAD REGIONAL LA PLATA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Práctica: Unidad 7.
Tema: Autovalores y autovectores.
Profesor Titular: Manuel Carlevaro.
Ayudante de Primera: Christian Molina.

Ejercicio 1.

Compruebe que

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

es un autovector de

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 53 & -70 \\ 35 & -46 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el autovalor asociado?

Ejercicio 2.

Para la matriz cuadrada $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 179 & -99 \\ 255 & -139 \end{bmatrix}$$

el vector $\mathbf{v} = [3, 5]^T$ es un autovector. Compruebe esta afirmación y determine el autovalor asociado.

Ejercicio 3.

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos autovectores de la matriz cuadrada $\mathbf{A}$, ambos asociados al autovalor λ :

- a) ¿Es $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ un autovector de $\mathbf{A}$? En caso afirmativo, ¿cuál es su autovalor?
- b) ¿Es $\mathbf{v}$ un autovector de la matriz $3\mathbf{A}$? En caso afirmativo, ¿cuál es el autovalor asociado?

Ejercicio 4.

Utilizando los círculos de Gerschgorin, localice el espectro de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 7 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 5.

Halle los autovalores y autovectores de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -13 & 20 \\ -12 & 18 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 6.

Halle los autovalores y autovectores de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 7.

Utilice el método de las potencias para determinar el autovalor dominante y su autovector asociado de las matrices:

a)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

b)

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

c)

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 \\ 19 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 \\ 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 \\ 31 & 32 & 33 & 34 & 35 & 36 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 8.

Muestre que se puede formar una base para $\mathbb{R}^3$ usando los autovalores de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 9.

Muestre que ningún conjunto de autovectores de la matriz 3×3

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

puede formar una base en $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 10.

- a) Muestre que los vectores $\mathbf{v}_1 = [0, 4, 2]^\top$, $\mathbf{v}_2 = [-5, -1, 2]^\top$ y $\mathbf{v}_3 = [1, -1, 2]^\top$ forman un conjunto ortogonal.
- b) Use el conjunto anterior para formar una base ortonormal.

Ejercicio 11.

Use el proceso de Gram-Schmidt para determinar un conjunto de vectores ortogonales a partir de los vectores linealmente independientes:

$$\mathbf{x}_1 = [1, 0, 0]^T, \mathbf{x}_2 = [1, 1, 0]^T, \mathbf{x}_3 = [1, 1, 1]^T$$

Ejercicio 12.

Muestre que la matriz

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3] = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{30}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{\sqrt{30}}{30} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{30}}{15} & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}$$

formada a partir del conjunto ortonormal de vectores encontrado en el problema 3, es una matriz ortogonal.

Ejercicio 13.

Considere el sistema mecánico de la Figura 1, compuesto por tres masas deslizantes sobre una superficie horizontal sin fricción, acopladas mediante resortes lineales y ancladas a paredes fijas en los extremos.

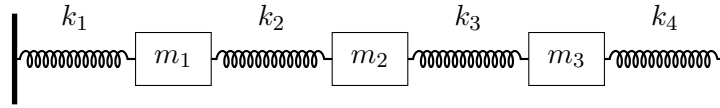


Figura 1: Sistema de tres grados de libertad masa-resorte.

Datos numéricos:

$$\begin{aligned} m_1 &= 1.0 \text{ kg}, & m_2 &= 2.0 \text{ kg}, & m_3 &= 1.5 \text{ kg}, \\ k_1 &= 20 \text{ N/m}, & k_2 &= 15 \text{ N/m}, & k_3 &= 10 \text{ N/m}, & k_4 &= 25 \text{ N/m}. \end{aligned}$$

Sean $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ los desplazamientos de cada masa respecto a su posición de equilibrio estático.

Consignas

1. **Ecuaciones de movimiento:** aplicando la Segunda Ley de Newton, obtenga el sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas que gobiernan el movimiento del sistema. Expréselo en forma matricial:

$$M\ddot{\mathbf{x}}(t) + K\mathbf{x}(t) = \mathbf{0},$$

identificando explícitamente las matrices de masa $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y de rigidez $K \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

2. **Problema de autovalores generalizado:** asumiendo una solución de vibración libre del tipo $\mathbf{x}(t) = \mathbf{u} e^{i\omega t}$, demuestre que el problema se reduce a:

$$K\mathbf{u} = \omega^2 M\mathbf{u}.$$

Identifique qué representan físicamente ω (autovalores) y $\mathbf{u}$ (autovectores).

3. **Resolución numérica:** resuelva el problema de autovalores para los datos dados. Determine:
- Las tres frecuencias naturales ω_n (rad/s) y sus periodos $T_n = 2\pi/\omega_n$.
 - Los tres modos normales de vibración $\mathbf{u}^{(n)}$, normalizados de modo que la masa generalizada sea la unidad: $\mathbf{u}^{(n)T} M \mathbf{u}^{(n)} = 1$.
4. **Normalización respecto de la masa:** cambie la representación por medio de la representación normalizada respecto de la masa:

$$\phi^{(n)} = \frac{\mathbf{u}^{(n)}}{\sqrt{\mathbf{u}^{(n)T} M \mathbf{u}^{(n)}}}$$

5. **Interpretación física:** grafique cada modo de vibración y describa cualitativamente el movimiento de las masas en cada caso (identifique modos, masas que se mueven en fase o en contrafase, etc.).
6. **Respuesta temporal:** suponga las condiciones iniciales $\mathbf{x}(0) = [0.1, 0, 0]^T$ m y $\dot{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{0}$. Obtenga la solución temporal $\mathbf{x}(t)$ por superposición modal y grafique $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ para $t \in [0, 10]$ s.